



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Séance 2 - Cahier élève

Boucles, compteurs et accumulateurs

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Nom :

Mes objectifs

- ☐ comprendre les valeurs produites par range ;
- ☐ choisir entre for et while ;
- ☐ utiliser compteur et accumulateur ;
- ☐ éviter les erreurs de borne ;
- ☐ justifier une terminaison simple ;

Rituel sans ordinateur

Question 1

Écrire, dans l'ordre, les valeurs produites par :

```
range(2, 9, 3)
```

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Question 2

Tracer puis donner la valeur finale de `s` :

```
s = 0
for i in range(4):
    s = s + i
```

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Notions de cours

Boucle bornée

```
for i in range(3):  
    print(i)
```

produit 0, 1, 2. La borne supérieure est exclue.

Boucle non bornée

```
while condition:  
    # corps
```

Elle convient lorsque le nombre de répétitions n'est pas connu à l'avance. Il faut identifier un **variant** qui évolue vers l'arrêt.

Schémas de base

- compteur : `compteur += 1` ;
- accumulateur : `somme += valeur` ;
- recherche d'extremum : initialiser avec le premier élément, puis comparer ;
- parcours : traiter chaque élément exactement une fois.

Activité commune - prévoir avant d'exécuter

```
s = 0  
for i in range(1, 4):  
    s = s + i
```

Tour	☐	☐ avant	☐ après
1			
2			
3			

Choisir la boucle

Situation	for ou while ?	Justification
parcourir une liste		
demander un mot de passe jusqu'à réussite		
afficher 10 nombres		
lire des valeurs jusqu'au mot fin		

Parcours Fondations - Ahmad

1. Écrire les valeurs de `i` pour `range(5)`, `range(2, 6)` et `range(10, 3, -2)`.
2. Compléter un programme qui calcule la somme de `1` à `n`.
3. Compter le nombre de valeurs positives d'une liste.
4. Calculer le maximum sans utiliser `max`.
5. Corriger une boucle `while` qui ne se termine jamais.

Parcours Fiabilisation - Ahmed

1. Écrire une fonction de test manuel pour vérifier une somme cumulée.
2. Calculer simultanément somme, effectif, minimum et maximum en un seul parcours.
3. Traiter proprement la liste vide.
4. Expliquer un invariant du calcul de somme.
5. Écrire une boucle `while` dont le variant est explicite.

Plan de code ou pseudo-code

Tests prévus avant exécution

Test	Entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Journal de débogage

Symptôme observé	Hypothèse	Modification testée	Résultat

Trace écrite personnelle

Exit ticket

1. Une construction Python que je sais utiliser :

2. Un test qui m'a aidé :

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :